Exercise -II

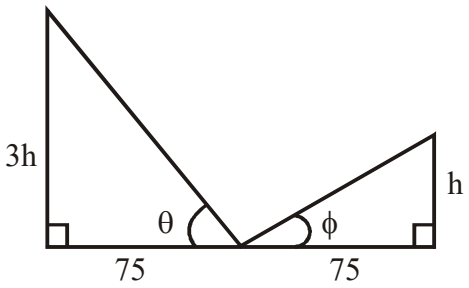
1. Two vertical poles are 150 m apart and the height of one is three times that of the other. If from the middle point of the line joining their feet, an observer finds the angles of elevation of their tops to be complementary, then the height of the shorter pole (in meters) is : **[JEE(Main)Feb.2021]**

दो ऊर्ध्वाधर पोल, 150 m की दूरी पर हैं तथा उन में से एक की ऊँचाई दूसरे की ऊँचाई से तीन गुना है। यदि एक दर्शक, जो पोलों के पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्यबिन्दु पर है, पालों के शीर्षों के उन्नयन कोण पूरक पाता है, तो छोटे की ऊँचाई (मीटरों में) है : **[JEE(Main)Feb.2021]**

(A) $20\sqrt{3}$ (B) 25 (C) $25\sqrt{3}$ (D) 30

Ans. C

Sol.



$\theta + \phi = \frac{\pi}{2}$

$\tan\theta = \cot\phi$

$\frac{3h}{75} = \frac{75}{h}$

$h = 25\sqrt{3}$ mtr.

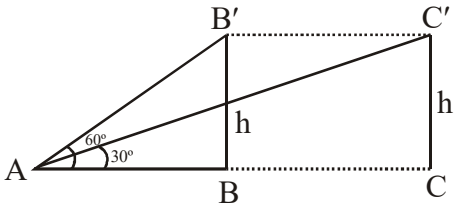
2. The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60º. After a flight of 20 seconds at the speed of 432 km/hour, the angle of elevation changes to 30º. If the jet plane is flying at a constant height, then its height is: **[JEE(Main)Feb.2021]**

धरती पर एक बिन्दु A से एक जैट का उन्नयन कोण 60º है। 432 km/hr की गति से 20 सैंकेड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30º हो जाता है। यदि जेट एक स्थिर ऊँचाई पर उड़ रहा है, तो उसकी ऊँचाई है : **[JEE(Main)Feb.2021]**

(A) $1800\sqrt{3}$m (B) $1200\sqrt{3}$m (C) $3600\sqrt{3}$m (D) $2400\sqrt{3}$m

Ans. B

Sol.



$BC = B'C' = \frac{432000}{3600} \times 20 = 2400$

$BC = h \cot 30^\circ - h \cot 60^\circ = 2400$

$\frac{2h}{\sqrt{3}} = 2400 \Rightarrow h = 1200\sqrt{3}$

$\Rightarrow$ option (2)

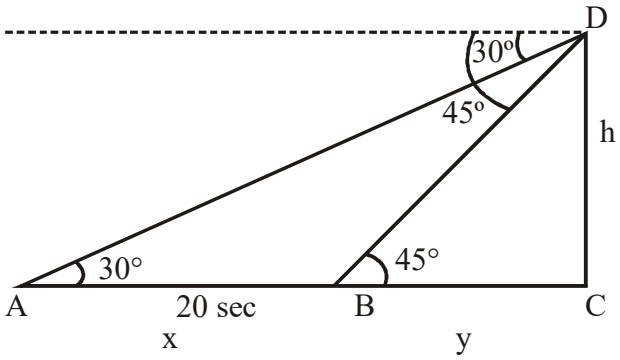
3. A man is observing, from the top of a tower, a boat speeding towards the tower from a certain point A, with uniform speed. At that point, angle of depression of the boat with the man's eye is 30° (Ignore man's height). After sailing for 20 seconds, towards the base of the tower (which is at the level of water), the boat has reached a point B, where the angle of depression is 45°. Then the time taken (in seconds) by the boat from B to reach the base of the tower is : **[JEE(Main)Feb.2021]**

एक स्तंभ के शीर्ष से एक पुरूष देख रहा है कि एक निश्चित बिंदु A से एक नाव एक समान गति से स्तंभ की ओर आ रही है। उस समय पुरूष की आँख से नाव का अवनमन कोण 30° है (पुरूष की ऊँचाई का ध्यान न दें) स्तंभ के आधार (जो पानी की सतह पर है) की तरफ नाव 20 सेकण्ड चलने के पश्चात् एक बिंदु B पर पहुँचती है, जहाँ अवनमन कोण 45° है। नाव के B से स्तंभ के आधार पर पहुँचने में लिया गया समय (सेकण्ड में) है : **[JEE(Main)Feb.2021]**

(A) $10\left(\sqrt{3}+1\right)$ (B) 10 (C) $10\left(\sqrt{3}-1\right)$ (D) $10\sqrt{3}$

Ans. A

Sol.



In ΔACD $\Rightarrow \tan 30^\circ = \frac{h}{x+y}$ $\Rightarrow x + y = \sqrt{3}h$ ...(1)

In ΔBCD $\Rightarrow \tan 45^\circ = \frac{h}{y}$ $\Rightarrow y = h$ ...(2)

$\Rightarrow x + y = \sqrt{3}y$ $\Rightarrow y = \frac{x}{\sqrt{3}-1}$

speed = distance/time $= \frac{x}{20}$

Time taken from B to C = distance/speed = $\frac{\frac{x}{\sqrt{3}-1}}{\frac{x}{20}} \Rightarrow \frac{20}{\sqrt{3}-1} = 10\left(\sqrt{3}+1\right)$ seconds

4. A pole stands vertically in side a triangular park ABC. Let the angle of elevation of the top of the pole from each corner of the park be $\frac{\pi}{3}$. If the radius of the circumcircle of ΔABC is 2, then the height of the pole is equal to :

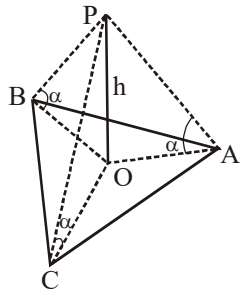
[JEE(Main)Mar.2021]

एक त्रिकोणीय पार्क ABC के अंदर एक पोल ऊर्ध्वाधर खड़ा है। माना पार्क के प्रत्येक कोने से पोल के शीर्ष का उन्नयन कोण $\frac{\pi}{3}$ है। यदि ΔABC के परिवृत्त की त्रिज्या 2 है, तो पोल की ऊँचाई है : **[JEE(Main)Mar.2021]**

(A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (B) $2\sqrt{3}$ (C) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (D) $\sqrt{3}$

Ans. B

Sol.



$\alpha = \frac{\pi}{3}$, R = 2

OA = OB = OC = R = 2

$\tan\frac{\pi}{3} = \frac{h}{R}$

$\sqrt{3} = \frac{h}{2} \Rightarrow h = 2\sqrt{3}$

5. A spherical gas balloon of radius 16 meter subtends and angle 60° at the eye of the observer A while the angle of elevation of its center from the eye of A is 75°. Then the height (in meter) of the top most point of the balloon from the level of the observer's eye is : **[JEE(Main)July2021]**

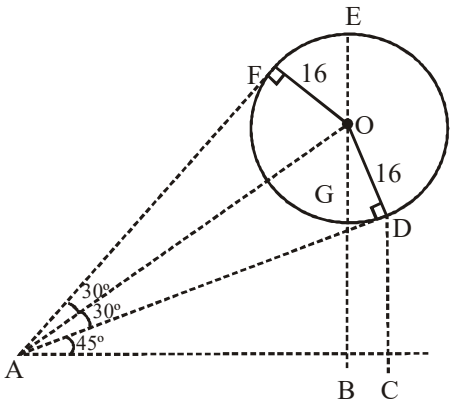
एक गोलाकार गैस का गुब्बारा, जिसकी त्रिज्या 16 मीटर है, एक दर्शक A आँख पर 60°का कोण बनाता है, जबकि गुब्बारे के केन्द्र का A की आँख से उन्नयन कोण 75° है। तो दर्शक की आँख के तल से गुब्बारे के सबसे ऊँचे बिन्दु की मीटरों में ऊँचाई है : **[JEE(Main)July2021]**

(A) $8(2+2\sqrt{3}+\sqrt{2})$ (B) $8(\sqrt{6}-\sqrt{2}+2)$

(C) $8(\sqrt{6}+\sqrt{2}+2)$ (D) $8(\sqrt{2}+2+\sqrt{3})$

Ans. C

Sol.



In ΔOAD $\Rightarrow \sin 30^\circ = \dfrac{OD}{AO} = \dfrac{16}{AO} \Rightarrow AO = 32m$

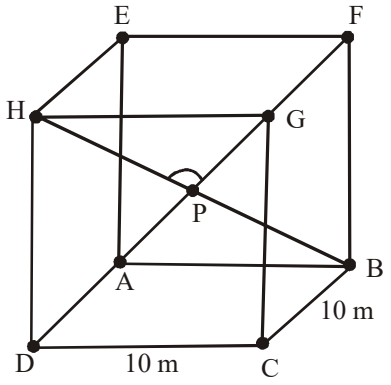
In ΔOAB $\Rightarrow \sin 75^\circ = \dfrac{OB}{AO} \Rightarrow OB = AO \times \sin 75^\circ \Rightarrow OB = 32\sin 75^\circ$

$\Rightarrow OB = 8\sqrt{2}\left(\sqrt{3}+1\right)$

$\therefore BE = BO + OA = 8\sqrt{2}\left(\sqrt{3}+1\right)+16 = 8\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}+2\right)m$

6. A hall a square floor of dimension 10 m × 10 m (see the figure) and vertical walls. If the angle GPH between the diagonals AG and BH is $\cos^{-1}\dfrac{1}{5}$, then the height of the hall (in meters) is : **[JEE(Main)Aug.2021]**

एक हाल के वर्गाकार फर्श की विमा 10 m × 10 m है तथा इसकी दीवारें ऊर्ध्वाधर हैं (चित्र देखिए) । यदि इसके विकर्णों AG तथा BH के बीच न्यून कोण GPH = $\cos^{-1}\dfrac{1}{5}$ है, तो हाल की ऊँचाई (मीटर में) है : **[JEE(Main)Aug.2021]**



(A) $5\sqrt{3}$ (B) 5 (C) $2\sqrt{10}$ (D) $5\sqrt{2}$

Ans. D

Sol. Let $A(0,0,0)$

$B(10,0,0)$

$G(10,h,10)$

$H(0,h,10)$

$\overrightarrow{BH} = -10\hat{i} + h\hat{j} + 10\hat{k}$

$\overrightarrow{AG} = 10\hat{i} + h\hat{j} + 10\hat{k}$

$$\cos\theta = \frac{\overrightarrow{AG}.\overrightarrow{BH}}{|\overrightarrow{AG}||\overrightarrow{BH}|} = \frac{h^2}{\sqrt{200+h^2}\sqrt{200+h^2}}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{h^2}{200+h^2}$$

$4h^2 = 200$

$h^2 = 50$

$h = 5\sqrt{2}$

7. Two poles, AB of length a metres and CD of length a+b ($b \neq a$) metres are erected at the same horizontal level with bases at B and D. If BD = x and $\tan\angle ACB = \frac{1}{2}$, then : **[JEE(Main)Aug.2021]**

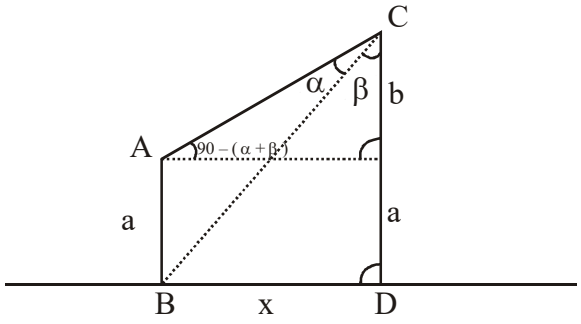
दो पोल, a मीटर लंबा AB तथा a+b ($b \neq a$) मीटर लंबा CD एक क्षैतिज धरातल पर खड़े है। इनके आधार B तथा D हैं। यदि BD = x तथा $\tan\angle ACB = \frac{1}{2}$ हैं, तो : **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) $x^2 + 2(a+2b)x + a(a+b) = 0$ (B) $x^2 - 2ax + b(a+b) = 0$

(C) $x^2 + 2(a+2b)x - b(a+b) = 0$ (D) $x^2 - 2ax + a(a+b) = 0$

Ans. B

Sol.



$\tan(90-(\alpha+\beta)=\frac{b}{x}$ Also $\tan\alpha=\frac{1}{2}$

$\cot(\alpha+\beta)=\frac{b}{x}$ $\tan\beta=\frac{x}{a+b}$

$\frac{\cot\alpha\cot\beta-1}{\cot\beta+\cot\alpha}=\frac{b}{x}$

$\frac{\frac{2\times(a+b)}{x}-1}{2+\frac{a+b}{x}}=\frac{b}{x}$

$\frac{2(a+b)-x}{(a+b)+2x}=\frac{b}{x}$

$2x(a+b)-x^2=(a+b)b+2bx$

$x^2-2ax+b(a+b)=0$

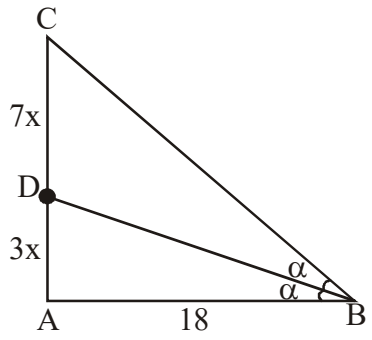
8. A vertical pole fixed to the horizontal ground is divided in the ratio 3 : 7 by a mark on it with lower part shorter than the upper part. If the two parts subtend equal angles at a point on the ground 18 m away from the base of the pole, then the height of the pole (in meters) is : **[JEE(Main)Aug.2021]**

एक ऊर्ध्वाधर पोल एक क्षैतिज धरातल पर स्थित है। इसको 3 : 7 के अनुपात में दो भागों में बांटा गया है जिनमें नीचे का भाग ऊपर के भाग से छोटा है। यदि वह दो भाग, पोल के आधार से धरातल पर 18 मीटर दूर एक बिन्दु पर समान कोण बनाते हैं, तो पोल की ऊँचाई (मीटर में) है : **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) $12\sqrt{10}$ (B) $8\sqrt{10}$ (C) $12\sqrt{15}$ (D) $6\sqrt{10}$

Ans. A

Sol.



BD is angle bisector

$\frac{BC}{BA}=\frac{CD}{AD}=\frac{7}{3}$

$\Rightarrow BC=42$

$AC=\sqrt{BC^2-AB^2}$

$AC = \sqrt{42^2 - 18^2} = 12\sqrt{10}m$

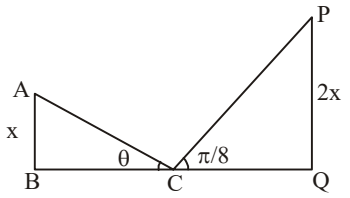
9. Let AB and PQ be two vertical poles, 160 m apart from each other. Let C be the middle point of B and Q, which are feet of these two poles. Let $\frac{\pi}{8}$ and θ be the angles of elevation from C to P and A, respectivley. If the height of pole PQ is twice the height of pole AB, then $\tan^2\theta$ is equal to : **[JEE(Main)June2022]**

माना दो ऊर्ध्वाधर पोल AB तथा PQ एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी हैं। माना B तथा Q इन दो पोलों के पाद हैं, जिनके मध्य बिन्दु C से P तथा A के उन्नयन कोण क्रमशः $\frac{\pi}{8}$ तथा θ हैं। यदि पोल PQ की ऊँचाई, पोल AB की ऊँचाई की दो गुना है तो $\tan^2\theta$ का मान है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $\frac{3-2\sqrt{2}}{2}$ (B) $\frac{3+\sqrt{2}}{2}$ (C) $\frac{3-2\sqrt{2}}{4}$ (D) $\frac{3-\sqrt{2}}{4}$

Ans. C

Sol.



$\tan\theta = \frac{x}{BC}$ ————(1)

$\tan\frac{\pi}{8} = \frac{2x}{BC}$ ————(2)

dividing $\frac{\tan\theta}{\tan\frac{\pi}{8}} = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow \tan\theta = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$

$\Rightarrow \tan^2\theta = \frac{3-2\sqrt{2}}{4}$

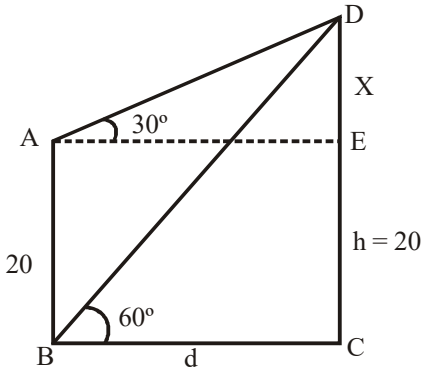
10. From the base of a pole of height 20 meter, the angle of elevation of the top of a tower is 60°. The pole subtends an angle 30° at the top of the tower. Then the height of the tower is : **[JEE(Main)June2022]**

20 मीटर ऊँचे एक पोल के आधार से एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60° है। टॉवर के शिखर पर पोल 30° का कोण बनाता है। तो टॉवर की ऊँचाई है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $15\sqrt{3}$ (B) $20\sqrt{3}$ (C) $20+10\sqrt{3}$ (D) 30

Ans. D

Sol. Given



In ΔBDC

$$\tan 60 = \frac{20 + x}{d}$$

$$d = \frac{20 + x}{\sqrt{3}}$$

In ΔADE

$$\tan 30 = x\sqrt{3}$$

$$\therefore\ x\sqrt{3} = \frac{20 + x}{\sqrt{3}}$$

$x = 10$

Height $= 20 + 10$

$= 30$

11. A tower PQ stands on a horizontal ground with base Q on the ground. The point R divides the tower in two parts such that QR = 15m. If from a point A on the ground the angle of elevation of R is 60° and the parts PR of the tower subtends an angle of 15° at A, then the height of the tower is : **[JEE(Main)July2022]**

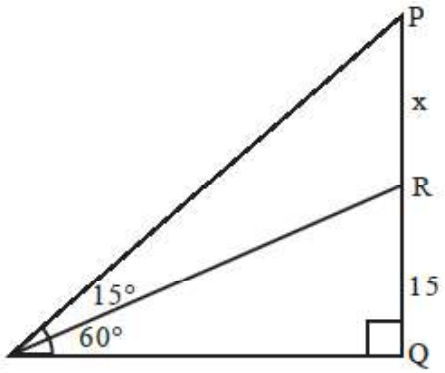
एक टावर PQ एक क्षैतिज पर खड़ा है। टावर का आधार Q धरातल पर है। बिन्दु R, टावर को दो भागों में बाँटता है जबकि QR = 15 मीटर है। यदि धरातल पर एक बिन्दु A से R का उन्नयन कोण 60° है, तथा टावर का भाग PR, बिन्दु A पर 15° का कोण बनाता है, तो टावर ऊँचाई (मीटर में) है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $5\left(2\sqrt{3}+3\right)$m (B) $5\left(\sqrt{3}+3\right)$m

(C) $10\left(\sqrt{3}+1\right)$m (D) $10\left(2\sqrt{3}+1\right)$m

Ans. A

Sol.



$$\frac{15}{AQ} = \tan 60^\circ \qquad .....(1)$$

$$\frac{15+x}{AQ} = \tan 75^\circ \qquad .....(2)$$

$$\frac{(1)}{(2)} \Rightarrow x = 10\sqrt{3}$$

So, $PQ = 5\left(2\sqrt{3}+3\right)m$

12. Let a vertical tower AB of height 2h stand on a horizontal ground. Let from a point P on the ground a man can see upto height h of the tower with an angle of elevation 2α. When from P, he moves a distance d in the direction of $\overrightarrow{AP}$, he can see the top B of the tower with an angle of elevation α. If $d = \sqrt{7}$ h, then $\tan\alpha$ is equal to :

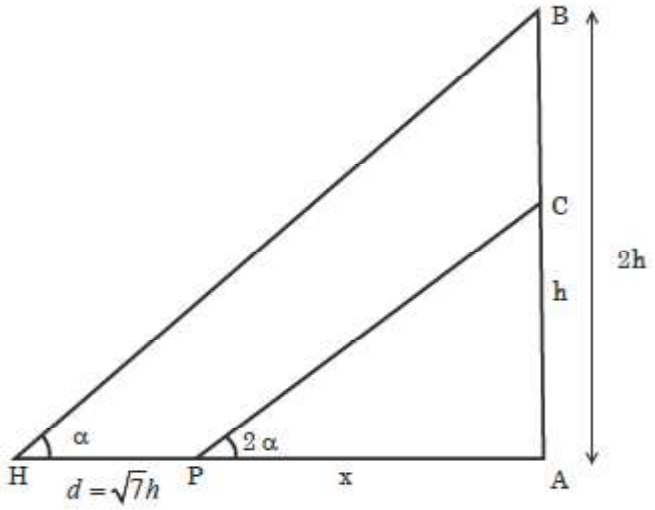
[JEE(Main)July2022]

माना 2h ऊँचाई का एक ऊर्ध्वाधर टावर AB एक क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। धरातल के एक बिन्दु P से एक पुरूष टावर को h ऊँचाई तक उन्नयन कोण 2α के साथ देख सकता है। जब वह P से $\overrightarrow{AP}$ की दिशा में d दूरी तक जाता है, तो वह टावर का शिखर B को उन्नयन कोण α के साथ देख सकता है। यदि $d = \sqrt{7}$ h तो $\tan\alpha$ बराबर है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $\sqrt{5}-2$ (B) $\sqrt{3}-1$ (C) $\sqrt{7}-2$ (D) $\sqrt{7}-\sqrt{3}$

Ans. C

Sol.



$$\tan 2\alpha = \frac{h}{x}$$

$$\text{and } \tan\alpha = \frac{2h}{x+\sqrt{7}h}$$

$$\tan\alpha = \frac{2h}{h\cot 2\alpha + \sqrt{7}h}$$

$$\tan\alpha = \frac{2}{\frac{\left(1-\tan^2\alpha\right)}{2\tan\alpha} + \sqrt{7}}$$

Put $\tan\alpha = t$ & simplify

$\Rightarrow \tan\alpha = \sqrt{7} - 2$

13. The angle of elevation of the top P of a vertical tower PQ of height 10 from a point A on the horizontal ground is 45°. Let R be a point on AQ and from a point B, vertically above R, the angle of elevation of P is 60°. If ∠BAQ = 30°, AB = d and the area of the trapezium PQRB is α, then the ordered pair (d, α) is :

[JEE(Main)July2022]

10 ऊँचाई के एक ऊर्ध्वाधर टावर के शिखर P का क्षैतिज धरातल पर एक बिन्दु A से उन्नयन कोण 45° है। माना AQ पर एक बिन्दु R है तथा के ऊर्ध्वाधर ऊपर एक बिन्दु B से P का उन्नयन कोण 60° है। यदि ∠BAQ = 30°, AB = d तथा समलंब PQRB का क्षेत्रफल α है, तो क्रमित युग्म (d, α) है :

[JEE(Main)July2022]

(A) $\left(10\left(\sqrt{3}-1\right), 25\right)$

(B) $\left(10\left(\sqrt{3}-1\right), \frac{25}{2}\right)$

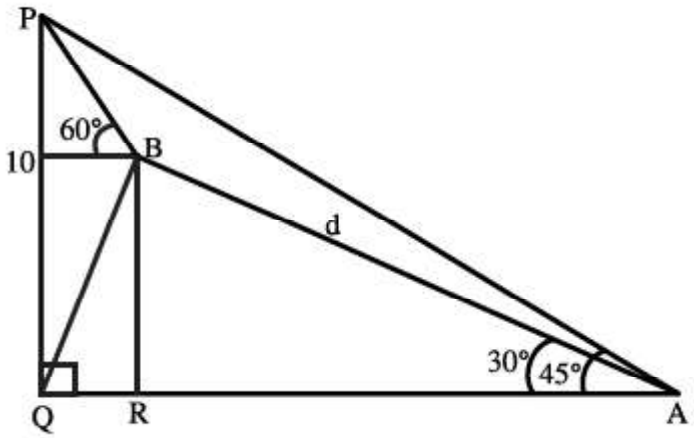
(C) $\left(10\left(\sqrt{3}+1\right),25\right)$ (D) $\left(10\left(\sqrt{3}+1\right),\frac{25}{2}\right)$

Ans. A

Sol. $QA=10$ $RA=d\cos 30^{o}=\frac{\sqrt{3}d}{2}$

$QR=10-\frac{\sqrt{3}d}{2}$

$BR=d\sin 30^{o}=\frac{d}{2}$



$\tan 60^{o}=\frac{PQ-BR}{QR}=\frac{10-\frac{d}{2}}{10-\frac{\sqrt{3}d}{2}}$

$\Rightarrow\sqrt{3}=\frac{20-d}{20-\sqrt{3}d}$

$\Rightarrow 20\sqrt{3}-3d=20-d$

$\Rightarrow 2d=20\left(\sqrt{3}-1\right)$

$\Rightarrow d=10\left(\sqrt{3}-1\right)$

$ar\left(PQRB\right)=\alpha=\frac{1}{2}\left(PQ+BR\right).QR$

$=\frac{1}{2}\left(10+\frac{d}{2}\right).\left(10-\frac{\sqrt{3}d}{2}\right)$

$=\frac{1}{2}\left(10+5\sqrt{3}-5\right)\left(10-15+5\sqrt{3}\right)$

$$=\frac{1}{2}\left(5\sqrt{3}+5\right)\left(5\sqrt{3}-5\right)=\frac{1}{2}(75-25)=25$$

14. A horizontal park is in the shape of a triangle OAB with AB = 16. A vertical lamp post OP is erected at the point O such that $\angle PAO = \angle PBO = 15°$ and $\angle PCO = 45°$, where C is the midpoint of AB, Then $(OP)^2$ is equal to :

[JEE(Main)July2022]

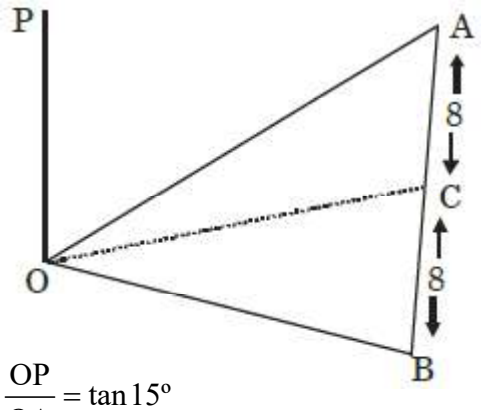
एक क्षैतिज पार्क एक त्रिभुज OAB के आकार का है, जिसमें AB = 16 है। एक ऊर्ध्वाधर बिजली का खंभा OP बिन्दु O पर खड़ा है, $\angle PAO = \angle PBO = 15°$ तथा $\angle PCO = 45°$ हैं, जहाँ AB का मध्य बिन्दु C है, तो $(OP)^2$ बराबर है :

[JEE(Main)July2022]

(A) $\frac{32}{\sqrt{3}}\left(\sqrt{3}-1\right)$ (B) $\frac{32}{\sqrt{3}}\left(2-\sqrt{3}\right)$ (C) $\frac{16}{\sqrt{3}}\left(\sqrt{3}-1\right)$ (D) $\frac{16}{\sqrt{3}}\left(2-\sqrt{3}\right)$

Ans. B

Sol.



$$\frac{OP}{OA}=\tan 15^o$$

$$\Rightarrow OA = OP\cot 15^o$$

$$\frac{OP}{OC}=\tan 45^o \Rightarrow OP = OC$$

Now, $OP=\sqrt{OA^2-8^2}$

$$\Rightarrow OP^2=\left(OP\right)^2\cot^2 15^o-64$$

$$\Rightarrow OP^2=\frac{32}{\sqrt{3}}\left(2-\sqrt{3}\right)$$

15. The angle of elevation of the top of a tower from a point A due north of it is α and from a point B at a distance of 9 units due west of A is $\cos^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{13}}\right)$. If the distance of the point B from the tower is 15 units, then cot α is equal to :

[JEE(Main)July2022]

एक टावर के शिखर का, टावर के उत्तर की ओर एक बिन्दु A से उन्नयन कोण α है तथा A से पश्चिम की ओर 9 इकाई दूरी पर एक बिन्दु

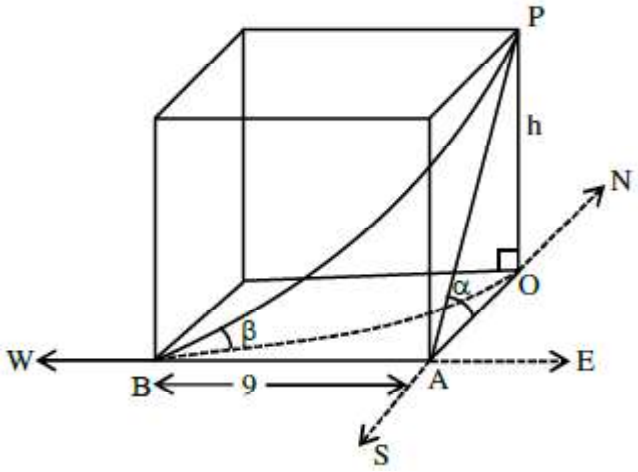
B से उन्नयन कोण $\cos^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{13}}\right)$ है। यदि टावर से बिन्दु की दूरी 15 इकाई है, तो $\cot\alpha$ बराबर है:

[JEE(Main)July2022]

(A) $\frac{6}{5}$ (B) $\frac{9}{5}$ (C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{7}{3}$

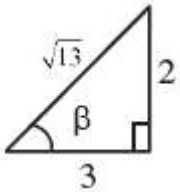
Ans. A

Sol.

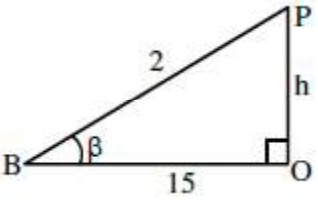


given $OB = 15$

$\cos\beta = \frac{3}{\sqrt{13}}$



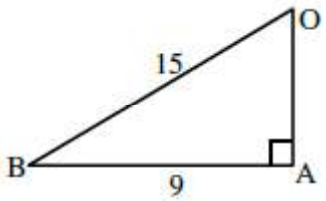
$\tan\beta = \frac{2}{3}$



$\tan\beta = \frac{h}{15}$

$\frac{2}{3} = \frac{h}{15}$

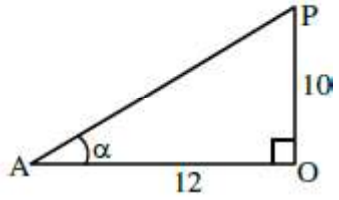
$10 = h$



$OA^2 + AB^2 = 225$

$OA^2 + 81 = 225$

$OA = 12$



$$\tan\alpha = \frac{10}{12}$$

$$\cot\alpha = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

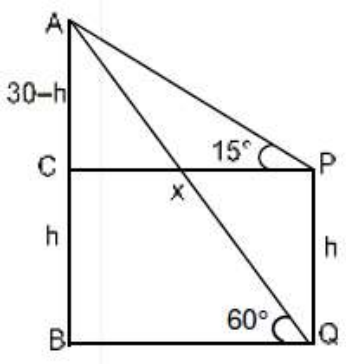
16. From the top A of a vertical wall AB of height 30m, the angles of depression of the top P and bottom Q of a vertical tower PQ are 15° and 60° respectively, B and Q are on the same horizontal level. If C is a point on AB such that CB = PQ, then the area (in m^2) of the quadrilateral BCPQ is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

30 मीटर ऊँची ऊर्ध्वाधर दीवार AB के शिखर A से एक ऊर्ध्वाधर टॉवर PQ के शिखर P व आधार Q के अवनमन कोण क्रमशः 15° व 60° है। B व Q एक ही क्षैतिज तल पर है। यदि AB पर एक बिंदु C इस प्रकार है कि CB = PQ है, तब चतुर्भुज BCPQ का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $300(\sqrt{3}-1)$ (B) $300(\sqrt{3}+1)$ (C) $600(\sqrt{3}-1)$ (D) $200(3-\sqrt{3})$

Ans. C

Sol.



$$\tan 15^\circ = \frac{30-h}{x}$$

$$\tan 60^\circ = \frac{30}{x} \Rightarrow x = \frac{30}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\frac{30-h}{30}\Rightarrow 30\left(\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right)=30-h$$

$$h=30-30\times\frac{2}{\sqrt{3}}+30=60-\frac{60}{\sqrt{3}}$$

$$\text{Area }=\frac{30(60)(\sqrt{3}-1)}{3}=600(\sqrt{3}-1)$$

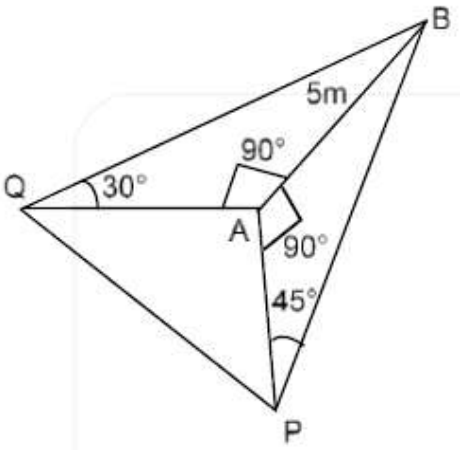
17. The angle of elevation of the top P of a tower from the feet of one person standing due South of the tower is 45° and from the feet of another person standing due west of the tower is 30°. If the height of the tower is 5 meters, then distance (in meters) between the two persons is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

एक व्यक्ति, जो मीनार के दक्षिण की ओर खड़ा है, के पैर से मीनार के शिखर P का उन्नयन कोण 45° है तथा एक अन्य व्यक्ति, जो मीनार के पश्चिम की ओर खड़ा है, के पैर से P का उन्नयन कोण 30° है। यदि मीनार की ऊँचाई 5 मीटर है, तो इन दो व्यक्तियों के बीच की दूरी (मीटर में) है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 10 (B) $5\sqrt{5}$ (C) 5 (D) $\frac{5}{2}\sqrt{5}$

Ans. A

Sol.



Let tower be AB
A is foot of tower
Then AP = 5cot 45°
= 5

& $AQ=5\cot 30^{o}=5\sqrt{3}m$

Now $PQ=\sqrt{AP^2+AQ^2}=\sqrt{25+25\times 3}=10$